

브라우어 군

목차

1. 서론	1
2. 비가환 대수	1
3. Wedderburn 정리	2
4. 대수에 관한 보조정리	2
5. 체의 브라우어 군	4
6. Skolem-Noether 정리	5
7. 중심화자 정리	5
8. 분해체	6
참고문헌	8

1. 서론

참고문헌으로 Cartan 세미나에서 이루어진 Serre 의 강의를 들 수 있다. [Ser55] 을 보라. Serre 는 다 시 [Deu68] 과 [ANT44] 를 인용한다. 여기서는 몇몇 증명을 바꾸었으며, 특히 Wedderburn 정리를 증명하기 위해 Rieffel 의 흥미로운 논증을 사용했다. 이 변경이 개선일 가능성은 매우 낮으므로, 독자에게 Serre 의 원래 해설을 읽어 볼 것을 강력히 권한다.

2. 비가환 대수

k 를 체라 하자. 이 장에서 k 위의 대수 A 란, 비가환일 수도 있는 환 A 와 환 준동형 $k \rightarrow A$ 의 쌍으로서, k 의 상이 A 의 중심에 들어가고 1 이 A 의 항등원으로 가는 것을 말한다. A -가군이란 A 의 항등원이 항등사상으로 작용하는 오른쪽 A -가군을 말한다.

정의 2.1. A 를 k -대수라 하자. $\dim_k(A) < \infty$ 이면 A 를 유한이라 한다. 이 경우 $[A : k] = \dim_k(A)$ 로 쓴다.

정의 2.2. 나눗셈환이란 항등원 1 을 가지고 $1 \neq 0$ 이며, 모든 영이 아닌 원이 곱셈 역원을 갖는, 비가환일 수도 있는 환을 말한다.

나눗셈환은 어떤 k 에 대해서는 k -대수이다 (예를 들어 그 안에 들어 있는 소체를 택하면 된다). 아래에서는 나눗셈환 위의 모든 가군이 자유 가군이라는 사실을 사용한다. 벡터들의 극대 선형독립 집합은 기저를 이루며, 그러한 집합은 Zorn 의 보조정리에 의해 존재하기 때문이다.

정의 2.3. A 를 k -대수라 하자. A -가군 M 이 영이 아니고 그 A -부분가군이 0 과 M 뿐이면 이 가군을 단순이라 한다. A 의 양쪽 아이디일이 0 과 A 뿐이면 A 를 단순이라 한다.

정의 2.4. k -대수 A 의 중심이 $k \rightarrow A$ 의 상이면 A 를 중심적이라 한다.

정의 2.5. k -대수 A 가 주어졌을 때, A 의 곱셈 순서를 뒤집어 얻는 k -대수를 A^{op} 로 나타낸다. 이를 반대 대수라 한다.

3. Wedderburn 정리

다음의 멋진 논증은 Rieffel 의 논문에서 찾을 수 있다. [Rie65] 을 보라. 이 증명은 이보다 더 간단할 수 없다 (Carl Faith 의 서평에서 인용).

보조정리 3.1. A 를 단위원 1 을 가지며 비자명한 양쪽 아이디얼을 갖지 않는, 비가환일 수도 있는 환이라 하자. M 을 A 의 영이 아닌 오른쪽 아이디얼이라 하고, M 을 오른쪽 A -가군으로 보자. 그러면 A 는 M 의 이중 가환자와 일치한다.

증명. $A' = \text{End}_A(M)$ 로 놓으면 M 은 왼쪽 A' -가군이다. $A'' = \text{End}_{A'}(M)$ 로 놓자 (이는 M 의 이중 가환자이다). M 을 오른쪽 A'' -가군으로 본다¹. $mR(a) = ma$ 로 정해지는 자연스러운 준동형 $R : A \rightarrow A''$ 를 취하자. $R(1) = \text{id}_M$ 이고 A 에는 비자명한 양쪽 아이디얼이 없으므로 R 은 단사이다. $R(M)$ 이 A'' 의 오른쪽 아이디얼임을 보이자. 실제로 $a'' \in A''$ 이고 m 이 M 에 속하면 $R(m)a'' = R(ma'')$ 이다. 왜냐하면 M 위의 왼쪽 곱셈 가운데 M 의 임의의 원 n 이 주는 것은 A' 의 한 원소를 나타내므로, M 에 속하는 모든 n 에 대해 $(nm)a'' = n(ma'')$ 이기 때문이다. 마지막으로 곱 아이디얼 AM 은 양쪽 아이디얼이므로 $A = AM$ 이다. 따라서 $R(A) = R(A)R(M)$ 이고, 이에 따라 $R(A)$ 는 A'' 의 오른쪽 아이디얼이다. 그런데 $R(A)$ 는 A'' 의 항등원을 포함하므로 $R(A) = A''$ 이다. $\square$

보조정리 3.2. A 를 k -대수라 하자. A 가 유한이면 다음이 성립한다.

- (1) A 는 단순 가군을 갖는다.
- (2) 영이 아닌 모든 가군은 단순 부분가군을 포함한다.
- (3) A 위의 단순 가군은 k 위에서 유한 차원이다.
- (4) M 이 단순 A -가군이면 $\text{End}_A(M)$ 은 나눗셈환이다.

증명. A 자체가 영이 아닌 A -가군이므로 물론 (1) 은 (2) 에서 따른다. (2) 에 대해서는, k -벡터 공간으로서 최소인 (유한) 차원을 갖는 부분가군을 택하면 단순하다. 순환 부분가군은 유한 차원이므로 그러한 유한 차원 부분가군이 존재한다. M 이 단순이면 $mA \subset M$ 은 부분가군이므로 (3) 을 얻는다. $\text{End}_A(M)$ 의 영이 아닌 모든 원은 동형사상이므로 (4) 가 성립한다. $\square$

정리 3.3. A 를 유한 단순 k -대수라 하자. 그러면 A 는 나눗셈환인 유한 k -대수 K 위의 행렬 대수이다.

증명. 단순 부분가군 $M \subset A$ 를 택할 수 있으며, 이때 k -대수 $K = \text{End}_A(M)$ 은 나눗셈환이다. 보조정리 3.2 를 보라. 보조정리 3.1 에 의해 $A = \text{End}_K(M)$ 이다. K 는 나눗셈환이고 M 은 유한 생성 ($\dim_k(M) < \infty$ 이므로) 이므로, M 은 왼쪽 K -가군으로서 유한 자유 가군이다. 따라서 곧바로 $A \cong \text{Mat}(n \times n, K^{\text{op}})$ 를 얻는다. $\square$

4. 대수에 관한 보조정리

A 를 k -대수라 하자. $B \subset A$ 를 부분대수라 하자. A 안에서 B 의 중심화자란 다음 부분대수를 말한다.

$$C = \{y \in A \mid xy = yx \text{ for all } x \in B\}.$$

이는 k -대수이다.

보조정리 4.1. A, A' 을 k -대수라 하자. $B \subset A, B' \subset A'$ 을 각각 중심화자가 C, C' 인 부분대수라 하자. 그러면 $A \otimes_k A'$ 안에서 $B \otimes_k B'$ 의 중심화자는 $C \otimes_k C'$ 이다.

증명. $B \otimes_k B'$ 의 중심화자를 $C''' \subset A \otimes_k A'$ 로 나타내자. $C \otimes_k C' \subset C'''$ 임은 명백하다. 반대로 C''' 의 모든 원은 $B \otimes 1$ 과 가환하므로 $C \otimes_k A'$ 에 속한다. 마찬가지로 $C''' \subset A \otimes_k C'$ 이다. 따라서 $C''' \subset C \otimes_k A' \cap A \otimes_k C' = C \otimes_k C'$ 이다. $\square$

보조정리 4.2. A 를 유한 단순 k -대수라 하자. 그러면 A 의 중심 k' 은 k 의 유한 체확장이다.

¹이는 $a'' \in A''$ 와 $m \in M$ 이 주어지면 곱 $ma'' \in M$ 이 있다는 뜻이다. 특히 A'' 의 원들을 왼쪽에서 작용하는 자기준동형으로 쓸 때 얻는 곱과 A'' 의 곱은 서로 반대 순서이다.

증명. 어떤 k 위에서 유한인 나눗셈환 K 에 대해 $A = \text{Mat}(n \times n, K)$ 로 쓰자. 정리 3.3 을 보라. 보조 정리 4.1 에 의해 A 의 중심은 $k \otimes_k k'$ 이다. 여기서 $k' \subset K$ 는 K 의 중심이다. 나눗셈환의 중심은 체이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 4.3. V 를 k -벡터 공간이라 하자. K 를 나눗셈환인 중심 k -대수라 하자. $W \subset V \otimes_k K$ 를 양쪽 K -부분벡터공간이라 하자. 그러면 W 는 $W \cap (V \otimes 1)$ 에 의해 왼쪽 K -벡터 공간으로 생성된다.

증명. $v \otimes 1 \in W$ 를 만족하는 $v \in V$ 들이 생성하는 k -부분벡터공간을 $V' \subset V$ 라 하자. 그러면 $V' \otimes_k K \subset W$ 이고 다음을 얻는다.

$$W/(V' \otimes_k K) \subset (V/V') \otimes_k K.$$

$\bar{v} \in V/V'$ 가 영이 아닌 벡터이고 $\bar{v} \otimes 1$ 이 $W/(V' \otimes_k K)$ 에 들어 있다고 하자. $\bar{v}$ 를 올리는 $v \in V$ 에 대해 $v \otimes 1 \in W$ 임을 알 수 있다. 이는 V' 의 구성에 모순이다. 따라서 V 를 V/V' 로, W 를 $W/(V' \otimes_k K)$ 로 바꾸어도 되며, W 가 영이 아닐 때 $W \cap (V \otimes 1)$ 이 영이 아님을 보이면 충분하다.

이를 보이기 위해, n 이 최소가 되도록 $w = \sum_{i=1, \dots, n} v_i \otimes k_i$ 로 쓸 수 있는 영이 아닌 원 $w \in W$ 를 택하자. 오른쪽에서 k_1^{-1} 을 곱하여 $k_1 = 1$ 이라 가정할 수 있다. $n = 1$ 이면 $v_1 \otimes 1 \in W$ 이므로 끝난다. $n > 1$ 이면 임의의 $c \in K$ 에 대해

$$cw - wc = \sum_{i=2, \dots, n} v_i \otimes (ck_i - k_i c) \in W$$

이고, 따라서 n 의 최소성에 의해 $ck_i - k_i c = 0$ 이다. 이는 k_i 가 K 의 중심에 속한다는 뜻인데, 가정에 의해 그 중심은 k 이다. 따라서 $w = (v_1 + \sum k_i v_i) \otimes 1$ 이 되어 n 의 최소성에 모순이다. $\square$

보조정리 4.4. A 를 k -대수라 하자. K 를 나눗셈환인 중심 k -대수라 하자. 그러면 모든 양쪽 아이디얼 $I \subset A \otimes_k K$ 는 어떤 양쪽 아이디얼 $J \subset A$ 에 대해 $J \otimes_k K$ 꼴이다. 특히 A 가 단순이면 $A \otimes_k K$ 도 단순하다.

증명. $J = \{a \in A \mid a \otimes 1 \in I\}$ 로 놓자. 이는 A 의 양쪽 아이디얼이다. 또한 보조정리 4.3 에 의해 $I = J \otimes_k K$ 이다. $\square$

보조정리 4.5. R 을 비가환일 수도 있는 환이라 하자. $n \geq 1$ 을 정수라 하자. $R_n = \text{Mat}(n \times n, R)$ 로 놓자.

- (1) 함수 $M \mapsto M^{\oplus n}$ 과 $N \mapsto Ne_{11}$ 은 서로 준역인 범주 동치 $\text{Mod}_R \leftrightarrow \text{Mod}_{R_n}$ 을 정의한다.
- (2) R_n 의 양쪽 아이디얼은 R 의 어떤 양쪽 아이디얼 I 에 대해 IR_n 꼴이다.
- (3) R_n 의 중심은 R 의 중심과 같다.

증명. (1) 은 자명하다. $J \subset R_n$ 이 양쪽 아이디얼이면 $J = \bigoplus e_{ii} J e_{jj}$ 이고, 모든 직합항 $e_{ii} J e_{jj}$ 은 서로 같으며 R 의 양쪽 아이디얼 I 이다. 이로써 (2) 를 얻는다. (3) 은 명백하다. $\square$

보조정리 4.6. A 를 유한 단순 k -대수라 하자.

- (1) 동형을 제외하면 단순 A -가군 M 은 정확히 하나 존재한다.
- (2) 모든 유한 A -가군은 단순 가군들의 직합이다.
- (3) 두 유한 A -가군이 동형일 필요충분조건은 k 위의 차원이 같은 것이다.
- (4) K 가 k 의 유한 나눗셈환 확장이고 $A = \text{Mat}(n \times n, K)$ 이면, $M = K^{\oplus n}$ 은 단순 A -가군이며 $\text{End}_A(M) = K^{\text{op}}$ 이다.
- (5) M 이 단순 A -가군이면 $L = \text{End}_A(M)$ 은 k 위에서 유한이고 M 에 왼쪽에서 작용하는 나눗셈환이며, $A = \text{End}_L(M)$ 이고 A 와 L 의 중심은 일치한다. 또한 $[A : k][L : k] = \dim_k(M)^2$ 이다.
- (6) 유한 A -가군 N 에 대해 대수 $B = \text{End}_A(N)$ 은 (5) 의 나눗셈환 L 위의 행렬 대수이다. 더욱이 $\text{End}_B(N) = A$ 이다.

증명. 정리 3.3 에 의해, k 의 어떤 유한 나눗셈환 확장 K 에 대해 $A = \text{Mat}(n \times n, K)$ 로 쓸 수 있다. 보조정리 4.5 에 의해 A 위의 가군 범주는 K 위의 가군 범주와 동치이다. 따라서 K 위의 모든 가군이 자유이므로 (1), (2), (3) 이 성립한다. 이 동치가 K -가군 K 를 $M = K^{\oplus n}$ 으로 보내므로 (4) 가 성립한다. (5) 에서 $M = K^{\oplus n}$ 을 사용하면 $L = K^{op}$ 임을 알 수 있다. $L = K^{op}$ 의 중심에 관한 명제는 보조정리 4.5 에서 따른다. $\text{End}_L(M)$ 에 관한 명제는 M 의 명시적인 꼴에서 따르며, 차원 공식은 명백하다. N 은 단순 가군들의 직합과 동형이므로 (6) 이 따른다. $\square$

보조정리 4.7. A, A' 을 두 단순 k -대수라 하고, 그중 하나는 k 위에서 유한이고 중심적이라 하자. 그러면 $A \otimes_k A'$ 은 단순하다.

증명. A' 이 k 위에서 유한이고 중심적이라고 하자. 정리 3.3 을 써서 $A' = \text{Mat}(n \times n, K')$ 로 쓰자. 그러면 K' 의 중심은 k 이고, 보조정리 4.4 에 의해 $A \otimes_k K'$ 은 단순하다. 따라서 보조정리 4.5 에 의해 $A \otimes_k A' = \text{Mat}(n \times n, A \otimes_k K')$ 은 단순하다. $\square$

보조정리 4.8. k 위의 유한 중심 단순 대수들의 텐서곱은 유한이고 중심적이며 단순하다.

증명. 보조정리 4.1 와 4.7 을 결합하면 된다. $\square$

보조정리 4.9. A 를 k 위의 유한 중심 단순 대수라 하자. k'/k 를 체확장이라 하자. 그러면 $A' = A \otimes_k k'$ 은 k' 위의 유한 중심 단순 대수이다.

증명. 보조정리 4.1 와 4.7 을 결합하면 된다. $\square$

보조정리 4.10. A 를 k 위의 유한 중심 단순 대수라 하자. 그러면 $n = [A : k]$ 에 대해 $A \otimes_k A^{op} \cong \text{Mat}(n \times n, k)$ 이다.

증명. 보조정리 4.8 에 의해 대수 $A \otimes_k A^{op}$ 은 단순하다. 따라서 사상

$$A \otimes_k A^{op} \longrightarrow \text{End}_k(A), \quad a \otimes a' \longmapsto (x \mapsto axa')$$

은 단사이다. 화살표 양쪽의 차원이 같으므로 결론을 얻는다. $\square$

5. 체의 브라우어 군

k 를 체라 하자. k 위의 두 유한 중심 단순 대수 A 와 B 를 생각하자. 어떤 $n, m > 0$ 에 대해 $\text{Mat}(n \times n, A) \cong \text{Mat}(m \times m, B)$ 가 k -대수로서 성립하면 A 와 B 가 유사하다고 한다.

보조정리 5.1. 유사성에 관하여 다음이 성립한다.

- (1) 유사성은 k 위의 유한 중심 단순 대수들의 동형류 집합 위에 동치관계를 정의한다.
- (2) 각 유사류는 동형을 제외하면 유일한, k 의 유한 중심 나눗셈환 확장을 포함한다.
- (3) K, K' 가 k 위의 유한 중심 나눗셈환이고 $A = \text{Mat}(n \times n, K)$ 및 $B = \text{Mat}(m \times m, K')$ 이면, A 와 B 가 유사할 필요충분조건은 $K \cong K'$ 가 k -대수로서 성립하는 것이다.

증명. Wedderburn 정리 (정리 3.3) 에 의해 유한 중심 단순 대수는 항상 유한 중심 나눗셈환 위의 행렬 대수로 쓸 수 있음에 유의하자. 따라서 세 번째 명제만 증명하면 충분하다. 이를 위해서는 $A = \text{Mat}(n \times n, K) \cong \text{Mat}(m \times m, K') = B$ 이면 $K \cong K'$ 임을 보이면 충분하다. 실제로 A 의 단순 가군 M 에 대해 $\text{End}_A(M) = K^{op}$ 이다. 보조정리 4.6 를 보라. 따라서 $A \cong B$ 이면 $K^{op} \cong (K')^{op}$ 이고, 결론을 얻는다. $\square$

두 유한 중심 단순 k -대수 A, B 가 주어지면 텐서곱 $A \otimes_k B$ 도 그러한 대수이다. 보조정리 4.8 을 보라. 또한 A 가 A' 과 유사하면, 텐서곱과 행렬 대수를 취하는 연산이 가환하므로 $A \otimes_k B$ 는 $A' \otimes_k B$ 와 유사하다. 따라서 텐서곱은 유한 중심 단순 대수들의 동치류 위에 연산을 정의하며, 이 연산은 명백히 결합적이고 가환적이다. 마지막으로 보조정리 4.10 에 의해 $A \otimes_k A^{op}$ 은 행렬 대수와 동형이다. 다시 말해 $A \otimes_k A^{op}$ 은 k 의 유사류에 속한다. 이로써 아벨 군을 얻는다.

정의 5.2. k 를 체라 하자. k 의 브라우어 군은 위에서 정의한 유한 중심 단순 k -대수들의 유사류로 이루어진 아벨 군이다. $\text{Br}(k)$ 로 표기한다.

체의 임의의 사상 $k \rightarrow k'$ 에 대해 군 준동형

$$\text{Br}(k) \longrightarrow \text{Br}(k'), \quad A \longmapsto A \otimes_k k'$$

을 얻는다. 보조정리 4.9 를 보라. 다시 말해 $\text{Br}(-)$ 는 체의 범주에서 아벨 군의 범주로 가는 함수이다. 체의 브라우어 군이 영일 필요충분조건은 모든 유한 중심 나눗셈환 확장 $k \subset K$ 가 자명한 것임에 유의하자.

보조정리 5.3. 대수적으로 닫힌 체의 브라우어 군은 영이다.

증명. $k \subset K$ 를 유한 중심 나눗셈환 확장이라 하자. 임의의 원 $x \in K$ 에 대해 부분환 $k[x] \subset K$ 는 가환이고 유한이며 정수적인 k -부분대수이므로 체이다. Algebra 의 보조정리 00GS 를 보라. k 가 대수적으로 닫혀 있으므로 $k[x] = k$ 이다. x 가 임의였으므로 $k = K$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 5.4. A 를 체 k 위의 유한 중심 단순 대수라 하자. 그러면 $[A : k]$ 는 제곱수이다.

증명. 보조정리 5.3 에 의해 $A \otimes_k \bar{k}$ 는 $\bar{k}$ 위의 행렬 대수이므로 성립한다. $\square$

6. Skolem-Noether 정리

정리 6.1. A 를 유한 중심 단순 k -대수라 하고, B 를 단순 k -대수라 하자. $f, g : B \rightarrow A$ 를 두 k -대수 준동형이라 하자. 그러면 모든 $b \in B$ 에 대해 $f(b) = xg(b)x^{-1}$ 을 만족하는 가역원 $x \in A$ 가 존재한다.

증명. 단순 A -가군 M 을 택하고 $L = \text{End}_A(M)$ 으로 놓자. 그러면 L 은 중심이 k 이고 M 에 왼쪽에서 작용하는 나눗셈환이다. 보조정리 3.2 와 4.6 를 보라. 이제 M 에는 $m \cdot_1(b \otimes l) = lmf(b)$ 와 $m \cdot_2(b \otimes l) = lmg(b)$ 로 정의되는 두 $B \otimes_k L^{op}$ -가군 구조가 있다. 보조정리 4.7 에 의해 k -대수 $B \otimes_k L^{op}$ 은 단순하다. B 가 단순하므로 k -대수 준동형 $B \rightarrow A$ 가 존재한다는 사실에서 B 가 유한임이 따른다. 따라서 $B \otimes_k L^{op}$ 은 유한 단순이고, 보조정리 4.6 에 의해 M 위의 두 $B \otimes_k L^{op}$ -가군 구조는 동형이다. 그러므로 이 두 작용을 얻는 $\varphi : M \rightarrow M$ 을 얻는다. 특히 φ 는 L 의 가환자에 속한다. 따라서 φ 는 어떤 $x \in A$ 에 의한 곱셈이다. 보조정리 4.6 를 보라. 정의를 풀어 쓰면 x 가 우리 문제의 해임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 6.2. A 를 유한 중심 단순 k -대수라 하자. A 의 모든 자기동형은 내부적이다. 특히 $\text{Mat}(n \times n, k)$ 의 모든 자기동형은 내부적이다.

증명. Skolem-Noether 정리 (정리 6.1) 를 적용하면 된다. $\square$

7. 중심화자 정리

정리 7.1. A 를 k 위의 유한 중심 단순 대수라 하고, B 를 A 의 단순 부분대수라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) A 안에서 B 의 중심화자 C 는 단순하다.
- (2) $[A : k] = [B : k][C : k]$ 이다.
- (3) A 안에서 C 의 중심화자는 B 이다.

증명. 이 증명 전체에서 보조정리 4.6 의 결과를 자유롭게 사용한다. 단순 A -가군 M 을 택하고 $L = \text{End}_A(M)$ 으로 놓자. 그러면 L 은 중심이 k 이고 M 에 왼쪽에서 작용하는 나눗셈환이며, $A = \text{End}_L(M)$ 이다. 이제 M 은 오른쪽 $B \otimes_k L^{op}$ -가군이고 $C = \text{End}_{B \otimes_k L^{op}}(M)$ 이다. 보조정리 4.7 에 의해 대수 $B \otimes_k L^{op}$ 은 단순하므로, 보조정리 4.6 를 다시 써서 C 가 단순임을 알 수 있다.

k 위에서 유한인 어떤 나눗셈환 K 에 대해 $B \otimes_k L^{op} = \text{Mat}(m \times m, K)$ 로 쓰자. M 이 단순 $B \otimes_k L^{op}$ -가군 $K^{\oplus m}$ 의 n 개 복사본의 직합과 동형이면 (다시 그 보조정리에 의해), $C = \text{Mat}(n \times n, K^{op})$ 이다. 따라서 $\dim_k(M) = nm[K : k]$, $[B : k][L : k] = m^2[K : k]$, $[C : k] = n^2[K : k]$, 그리고 $[A : k][L : k] = \dim_k(M)^2$ 이다 (다시 그 보조정리에 의해). 이로부터 (2) 가 성립한다.

$C \subset A$ 에 (2) 를 적용하면, C' 이 A 안에서 C 의 중심화자일 때 $[B : k] = [C' : k]$ 를 얻는다. 또한 명백한 사실 ($B \subset C'$) 에 의해 (3) 이 따른다. $\square$

보조정리 7.2. A 를 k 위의 유한 중심 단순 대수라 하고, B 를 A 의 단순 부분대수라 하자. B 가 중심 k -대수이면 $A = B \otimes_k C$ 이다. 여기서 C 는 A 안에서 B 의 (중심 단순) 중심화자이다.

증명. 정리 7.1 에 의해 $\dim_k(A) = \dim_k(B \otimes_k C)$ 이다. 보조정리 4.7 에 의해 텐서곱은 단순하다. 따라서 자연스러운 사상 $B \otimes_k C \rightarrow A$ 는 단사이고, 이에 따라 동형이다. $\square$

보조정리 7.3. A 를 k 위의 유한 중심 단순 대수라 하자. $K \subset A$ 가 부분체이면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $[A : k] = [K : k]^2$ 이다.
- (2) K 는 자기 자신의 중심화자이다.
- (3) K 는 극대 가환 부분환이다.

증명. 정리 7.1 에 의해 (1) 과 (2) 는 동치이다. (3) 과 (2) 가 동치임은 명백하다. $\square$

보조정리 7.4. A 를 k 위의 유한 중심 나눗셈환이라 하자. 그러면 모든 극대 부분체 $K \subset A$ 는 $[A : k] = [K : k]^2$ 을 만족한다.

증명. 보조정리 7.3 의 특수한 경우이다. $\square$

8. 분해체

정의 8.1. A 를 유한 중심 단순 k -대수라 하자. $A \otimes_k k'$ 이 k' 위의 행렬 대수이면 체확장 k'/k 가 A 를 분해한다고 하거나, k' 을 A 의 분해체라고 한다.

이는 $\text{Br}(k) \rightarrow \text{Br}(k')$ 아래에서 A 의류가 영으로 간다고 말하는 것과 같다.

정리 8.2. A 를 유한 중심 단순 k -대수라 하고, k'/k 를 유한 체확장이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) k' 은 A 를 분해한다.
- (2) A 와 유사하고 $k' \subset B$ 및 $[B : k] = [k' : k]^2$ 을 만족하는 유한 중심 단순 대수 B 가 존재한다.

증명. (2) 를 가정하자. $B \otimes_k k'$ 이 행렬 대수임을 보이면 충분하다. $B \otimes_k B^{op} \cong \text{End}_k(B)$ 임을 알고 있다. 보조정리 7.3 에 의해 k' 은 B^{op} 안에서 k' 의 중심화자이므로, $B \otimes_k k'$ 은 $B \otimes_k B^{op} = \text{End}_k(B)$ 안에서 $k \otimes k'$ 의 중심화자이다. 이 중심화자는 물론 $\text{End}_{k'}(B)$ 이다. 여기서 매장 $k' \rightarrow B$ 를 통해 B 를 k' -벡터 공간으로 본다. 이로써 결론을 얻는다.

(1) 을 가정하자. 이는 어떤 k' -벡터 공간 V 에 대해 $A \otimes_k k' \cong \text{End}_{k'}(V)$ 인 동형이 있음을 뜻한다. $\text{End}_k(V)$ 안에서 A 의 가환자를 B 라 하자. k' 이 B 에 들어 있음에 유의하자. 보조정리 7.2 에 의해 A 와 B 의류를 $\text{Br}(k)$ 에서 더하면 영이다. 정리 7.1 의 차원 공식으로부터

$$[B : k][A : k] = \dim_k(V)^2 = [k' : k]^2 \dim_{k'}(V)^2 = [k' : k]^2 [A : k].$$

따라서 $[B : k] = [k' : k]^2$ 이다. 이로써 A 의 브라우어 류의 반대에 대해 결과를 증명했다. 그러나 k' 이 A 의 브라우어 류를 분해할 필요충분조건은 그 반대 대수의 브라우어 류를 분해하는 것이므로 어쨌든 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 8.3. k 위의 유한 중심 나눗셈환 K 의 극대 부분체는 K 의 분해체이다.

증명. 보조정리 7.4 와 정리 8.2 을 결합하면 된다. $\square$

보조정리 8.4. k 위의 유한 중심 나눗셈환 K 를 생각하자. $d^2 = [K : k]$ 로 놓자. K 의 임의의 유한 분해체 k' 에 대해 차수 $[k' : k]$ 는 d 로 나누어진다.

증명. 정리 8.2 에 의해, K 의 브라우어 류에 속하고 $[B : k] = [k' : k]^2$ 을 만족하는 유한 중심 단순 대수 B 가 존재한다. 보조정리 5.1 에 의해 어떤 n 에 대해 $B = \text{Mat}(n \times n, K)$ 이다. 그러면 $[k' : k]^2 = n^2 d^2$ 이므로 결론이 따른다. $\square$

명제 8.5. k 위의 유한 중심 나눗셈환 K 를 생각하자. k 위에서 분리적인 극대 부분체 $k \subset k' \subset K$ 가 존재한다. 특히 모든 브라우어 류는 유한 분리 분해체를 갖는다.

증명. 모든 브라우어 류는 k 위의 유한 중심 나눗셈환으로 표현되므로, 두 번째 명제는 첫 번째 명제와 보조정리 8.3 에서 따른다.

첫 번째 명제를 증명하기 위해 분리 부분체 $k' \subset K$ 가 주어졌다고 하자. K 안에서 k' 의 중심화자 K' 의 중심은 k' 이고, 문제는 k' 위에서 분리적인 K' 의 극대 부분체를 찾는 것으로 환원된다. 따라서 $k \neq K$ 일 때 k 위에서 분리적이고 $x \notin k$ 인 원 $x \in K$ 를 찾을 수 있음을 보이면 충분하다. 이 명제는 표수가 영이면 명백하다. 따라서 k 의 표수가 $p > 0$ 이라고 가정해도 된다. 바탕체 k 가 유한이면 결과는 역시 명백하다 (유한체의 확장은 항상 분리적이기 때문이다). 그러므로 k 가 양의 표수를 갖는 무한체라고 가정할 수 있다.

모순을 얻기 위해 K 의 어떤 원도 k 위에서 분리적이지 않다고 가정하자. Fields 의 절 037H 에서 논의한 바에 따르면, 이는 임의의 $x \in K$ 의 최소다항식이 $T^q - a$ 꼴임을 뜻한다. 여기서 q 는 p 의 거듭제곱이고 $a \in k$ 이다. K 의 모든 원이 차수 $\leq \dim_k(K)$ 인 최소다항식을 가짐은 명백하므로, 모든 $x \in K$ 에 대해 $x^q \in k$ 를 만족하는 고정된 p 의 거듭제곱 q 가 존재한다.

사상

$$(-)^q : K \longrightarrow K$$

을 생각하고, $a_1 = 1$ 인 K 의 k -기저 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 를 사용해 이 사상을 써 보자. 즉,

$$\left(\sum x_i a_i\right)^q = \sum f_i(x_1, \dots, x_n) a_i.$$

K 위의 곱셈은 k -쌍선형이므로 각 f_i 는 $x_1, \dots, x_n$ 의 다항식이다 (세부사항은 생략한다). 위에서 택한 q 와 k 가 무한이라는 사실에 의해 $i \geq 2$ 이면 f_i 는 항등적으로 영이다. 따라서 k 를 그 대수적 폐포 $\bar{k}$ 로 확장해도 여전히 영이다. 그런데 대수 $K \otimes_k \bar{k}$ 는 행렬 대수이다 (예를 들어 보조정리 4.9 와 5.3 에 의해). 그러므로 q 제곱이 중심적이지 않은 원들이 존재한다 (예: e_{11}). 이것이 원하는 모순이다. $\square$

위의 결과들을 이용하면 유한 중심 단순 대수를 다음과 같이 특징지을 수 있다.

보조정리 8.6. k 를 체라 하자. k -대수 A 에 대해 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) A 는 유한 중심 단순 k -대수이다.
- (2) A 는 유한 차원 k -벡터 공간이고, k 는 A 의 중심이며, A 에는 비자명한 양쪽 아이디얼이 없다.
- (3) 어떤 $d \geq 1$ 에 대해 $A \otimes_k \bar{k} \cong \text{Mat}(d \times d, \bar{k})$ 이다.
- (4) 어떤 $d \geq 1$ 에 대해 $A \otimes_k k^{sep} \cong \text{Mat}(d \times d, k^{sep})$ 이다.
- (5) 어떤 $d \geq 1$ 과 유한 갈루아 확장 k'/k 가 존재하여 $A \otimes_k k' \cong \text{Mat}(d \times d, k')$ 이다.
- (6) 어떤 $n \geq 1$ 과 k 위의 유한 중심 나눗셈환 K 가 존재하여 $A \cong \text{Mat}(n \times n, K)$ 이다.

정수 d 를 A 의 차수라 한다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의에서 따른다. 절 2 를 보라. (1) 을 가정하자. 명제 8.5 에 의해 A 의 분리 분해체 $k \subset k'$ 이 존재한다. 물론 이때 k'/k 의 갈루아 폐포도 분해체이다. 따라서 (1) 은 (5) 를 함의한다. (5) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (3) 은 명백하다. (3) 을 가정하자. 그러면 예를 들어 보조정리 4.5 에 의해 $A \otimes_k \bar{k}$ 는 유한 중심 단순 $\bar{k}$ -대수이다. 이는 자명하게 A 가 유한 중심 단순 k -대수임을 함의한다. 마지막으로 (1) 과 (6) 의 동치는 Wedderburn 정리이다. 정리 3.3 을 보라. $\square$

참고문헌

- [ANT44] Emil Artin, Cecil James Nesbitt, and Robert McDowell Thrall, *Rings with Minimum Condition*, University of Michigan Publications in Mathematics, no. 1, University of Michigan Press, 1944.
- [Deu68] Max Deuring, *Algebren*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Springer-Verlag, Berlin, 1968.
- [Rie65] Marc Aristide Rieffel, *A general Wedderburn theorem*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **54** (1965), 1513.
- [Ser55] Jean-Pierre Serre, *Applications algébriques de la cohomologie des groupes. II: Théorie des algèbres simples*, Secrétariat mathématique, 11 rue Pierre Curie, Paris, 1955.